

Ejemplo de energía magnética de un sistema de dos bobinas

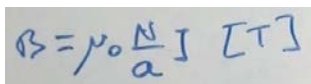
[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Imaginemos que tenemos un sistema de dos bobinas. Vamos a hacer un caso práctico de ejemplo de cálculo de la energía almacenada por estas dos bobinas. Como siempre, vamos a poner nuestro hierro dulce para llevar el campo magnético de una a la otra. Tendremos la bobina número 1 y la bobina número 2. La bobina 1 tendrá una cierta longitud a_1 , y la bobina 2, una cierta longitud a_2 . Además, tenemos un radio 1 y aquí un radio r_2 . Las bobinas, en este caso, no serán iguales.

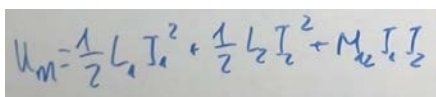
Entonces, en la bobina 1, lo que tenemos es que circulará a una intensidad de 5 coseno de $5t$ amperios. El número de espiras de la primera será de 1000 y el radio 1 será de 10 centímetros. Perdón: la longitud 1 será de 10 centímetros y el radio 1 será 1 centímetro. En el caso de la bobina 2, vamos a cambiar la frecuencia. Son 10. El número de espiras será 2000. La longitud, 15 centímetros y el radio 2 serán 2 centímetros. Son bastante diferentes unas de las otras. Cuidado con las unidades: los centímetros habrá que pasarlos a metros para hacer los cálculos.

Podéis calcularlo con ley de Ampère, por ejemplo. Sabemos que el campo magnético que crea una bobina, que es μ sub 0, por la densidad de espiras, que es el número de espiras, entre la longitud por la intensidad que circula. Eso serían tesla.



$$B = \mu_0 \frac{N}{a} I \text{ [T]}$$

De lo que se trata es de calcular cuál es el flujo. Si queremos calcular la energía magnética, lo que debemos calcular es esto:



$$U_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2$$

Entonces, lo que necesitamos para calcular la L_1 , por ejemplo, es la derivada del flujo de 1 debido a 1 respecto a la intensidad. Necesitamos calcular el flujo que crea la primera bobina sobre ella misma.

Fijaos en un detalle que no se ha comentado antes: el coeficiente de inducción mutua de una bobina con ella misma, el M_{11} sería el L_1 , el M_{22} sería el L_2 . El flujo que crea la primera bobina sobre ella misma será la integral de B por diferencial de S . Entonces, como estamos considerando una bobina ideal, consideramos que todo el flujo, todo el campo magnético, es uniforme en toda la bobina. Y, por otro lado, si miramos una espira, está perpendicular al campo magnético. Por tanto, el diferencial de S será paralelo al campo magnético. Así pues, esto será B por diferencial de S por el coseno de 0, que es 1. Por lo tanto B por diferencial de S . ¿Cómo? El campo magnético es uniforme, sale de

la integral y queda: B por diferencial de S . Todo esto a la superficie total que atraviesa el campo magnético. ¿Y esta superficie total que será? La superficie de una espira por el número de espiras.

Pero fijaos en que este flujo es el mismo para ambas bobinas. Solo tenemos que cambiar los parámetros. En realidad, esto que hemos calculado es el flujo de una bobina sobre otra bobina o sobre ella misma. Vamos a ir sustituyendo en cada caso. Si os liais, id haciendo cada caso por separado, pero creo que vale la pena que lo veáis para ir más rápido y lo que podemos aprovechar. El flujo de la primera bobina sobre ella misma, ¿qué es? El campo que crea la primera bobina por la superficie de una espira de la primera bobina por el número de espiras de la primera bobina.

$$\Phi_{11} = B_1 \cdot S_1 \cdot N_1 = \mu_0 \frac{N_1^2}{a} \cdot I_1$$

Si me lo permitís, ahora sustituiré el 5 coseno de ωt , por la superficie 1, que será πr_1^2 por N_1 . Por tanto, nos ha quedado:

$$\Phi_{11} = B_1 \cdot S_1 \cdot N_1 = \mu_0 \frac{N_1^2}{a} \cdot I_1 \cdot \pi r_1^2 \cdot N_1 = \mu_0 \frac{N_1^2}{a} \pi r_1^2$$

Esto sería el flujo de 1 sobre 1.

«Cuidado, falta la I_1 »

En el caso de 2 sobre 2, será:

$$\Phi_{22} = B_2 \cdot S_2 \cdot N_2 = \mu_0 \frac{N_2^2}{a} \pi r_2^2$$

«Cuidado, falta la I_2 »

Ya tenemos los dos flujos. Por tanto, ya podemos calcular los dos coeficientes de inducción mutua. Esto, si me lo permitís, vamos a guardarlo, el flujo este. Vamos a copiarlo arriba. Voy a borrar con mucho cuidado. Esto ya veréis por qué lo guardo.

En el caso de la primera, L_1 será la derivada del flujo 11 respecto a la intensidad. Perdón, no la he copiado. Me la he olvidado.

[Información visual: El profesor añade I_1 a la operación de la primera bobina e I_2 a la operación de la segunda bobina.]

Por tanto, sería:

$$L_1 = \frac{d\Phi_{11}}{dI_1} = \mu_0 \frac{N_1^2}{a} \pi r_1^2$$

L_2 , que será la derivada del flujo 22 respecto a I_2 . Entonces, será L_1 . Por tanto, será:

$$L_2 = \frac{d\Phi_{22}}{dI_2} = \mu_0 \frac{N_2^2}{a} \pi r_2^2$$

Esta L va respecto a I_2 . Como solo tenemos I_2 sin elevar al cuadrado, es simplemente esto.

Vamos a borrarlo. Y ahora falta el tercer elemento: la inductancia mutua. La inductancia mutua es la derivada del flujo del primero sobre el segundo debido a la intensidad del segundo. También podríamos hacer del segundo sobre el primero debido a la intensidad del primero. Ahora vamos a calcular la inductancia mutua. Fijaos en que es del flujo de 1 a 2. Entonces, el flujo que crea 1 sobre 2, ¿qué será? Será el campo debido a 2. Por tanto, el campo que crea la segunda bobina en la primera ¿qué será? S_1 por N_1 . Por tanto, B_2 será:

$$\begin{aligned} \Phi_{12} &= B_2 \cdot S_1 \cdot N_1 = \\ &= \mu_0 \frac{N_2}{a} I_2 \cdot \pi r_1^2 \cdot N_1 \end{aligned}$$

Si derivamos, lo que vemos es que la inductancia mutua queda:

$$M = \frac{d\Phi_{12}}{dI_2} = \mu_0 \frac{N_2 N_1}{a} \pi r_1^2$$

Aquí tenemos el efecto de ambas.

Si hacéis el cálculo, L_1 os va a quedar:

$$L_1 = \frac{d\Phi_{11}}{dI_1} = \mu_0 \frac{N_1^2}{a} \pi r_1^2 = 3'9 \cdot 10^{-3} \text{ Wb/A}$$

L_2 será:

$$L_2 = \frac{d\Phi_{22}}{dI_2} = \mu_0 \frac{N_2^2}{a} \pi r_2^2 = 4'2 \cdot 10^{-2} \text{ Wb/A}$$

Y M será:

$$M = \frac{d\Phi_{12}}{dI_2} = \mu_0 \frac{N_2 N_1}{a} \pi r_1^2 = 5'3 \cdot 10^{-3} \text{ Wb/A}$$

Ya que tenemos esto, se trata de sustituir aquí. Tened en cuenta que las intensidades hay que elevarlas al cuadrado. Nos va a quedar una dependencia en senos y cosenos. Vamos a hacerlo.

La intensidad simplemente es sustituir un medio de L_1 por I_1 al cuadrado. Queda:

$$U_m = 1'9 \cdot 10^{-4} \cos^2 5t$$

Más un medio de L_2 por I_2 al cuadrado. Nos queda:

$$2'2 \cdot 10^{-2} \cos^2 10t$$

Más M_{12} por I_1 por I_2 , que nos va a quedar:

$$0'13 \cdot \cos 5t \cdot \cos 10t$$

Fijémonos en algunos efectos. r_2 era más grande que r_1 y tenemos también más espiras. Por lo tanto, la autoinducción de la segunda bobina es la que tiene un efecto mayor. Pero, cuando miramos esto, podría parecer que el efecto más importante viene de la última, pero es corriente alterna: dependiendo del momento del tiempo en el que estemos, será más importante uno u otro. Tenemos dos cosenos multiplicados que siempre serán menores que 1.

Lo importante es darse cuenta de las dependencias, de que los coeficientes de inducción mutua y autoinducción solo dependen de la geometría, no de la intensidad. Y la energía sí que depende de la intensidad.